

MONITORAMENTO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL E AUXÍLIO AO PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Arthur Antonio Rabelo de Souza, Felipe Saueressig Mello, Henrique Henschel Puccetti

RESUMO

INTRODUÇÃO: A expansão urbana brasileira impõe desafios críticos ao monitoramento da rede elétrica, resultando em falhas frequentes na distribuição. A situação é agravada pela falta de tecnologias adequadas para o planejamento e identificação imediata de falhas na distribuição dos recursos elétricos, além da dificuldade de atendimento às ocorrências resultantes de eventos naturais, especialmente em áreas com infraestrutura sobrecarregada. Em Maringá-PR, este cenário é agravado por eventos climáticos extremos; notícias locais registram que tempestades recorrentes deixam milhares de unidades consumidoras sem energia, com casos onde a recuperação total do sistema ultrapassa o tempo médio esperado devido à dificuldade de localização exata dos danos na infraestrutura. Essa vulnerabilidade ressalta a necessidade de soluções integradas para uma gestão energética resiliente, alinhada aos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

OBJETIVO: O projeto visa desenvolver um sistema integrado à gestão da Copel para otimizar, o mapeamento, a identificação, o monitoramento e a resposta a incidentes na rede urbana. Busca-se reduzir o tempo de reparo, minimizar os impactos das interrupções, identificar locais com mais risco de falhas e promover a eficiência operacional das concessionárias.

METODOLOGIA: A solução utiliza Java (Spring Framework) no back-end, React.js para interface web e React Native para o aplicativo mobile voltado aos técnicos de campo. O monitoramento ocorre através de medidores inteligentes instalados em pontos de convergência, que transmitem o estado da rede via tecnologia LoRaWAN ou 5G. A aplicação utiliza Expressões Regulares para a filtragem e validação de logs de rede e Autômatos de Estados Finitos para gerenciar o fluxo de status das manutenções (ex: Identificado, Em Reparo, Normalizado). Toda a gestão de tarefas e artefatos é centralizada no Jira.

RESULTADOS ESPERADOS: O sistema funcionará como uma API integrada ao órgão regional. Para a análise de dados, será implementado o algoritmo KNN (k-Nearest Neighbors), uma técnica de Inteligência Artificial que classificará as ocorrências em diferentes níveis de severidade com base em padrões históricos de quedas e localização geográfica. Com a detecção automatizada e o mapeamento em tempo real, estima-se que o tempo médio de resposta a falhas seja reduzido de 6 horas para 30 minutos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A integração de sensores inteligentes e análise automatizada via KNN oferece uma solução otimizada para a infraestrutura de Maringá. Além de agilizar a

manutenção, o sistema provê dados para a prevenção de novos incidentes, podendo ser expandido para outras cidades, fomentando uma gestão urbana mais eficiente e voltada à qualidade de vida.

CBN MARINGÁ. *Equipes da Copel trabalham para restabelecer energia após queda de árvores sobre a rede.* Disponível em: <https://cbnmaringa.com.br/noticia/copel-atualiza-situacao-do-restabelecimento-da-energia-eletrica-em-maringa/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

CBN MARINGÁ. *Incêndio em rede subterrânea interdita trecho da Horácio Raccanello* Disponível em: <https://cbnmaringa.com.br/noticia/incendio-em-rede-subterranea-interdita-trecho-da-horacio-raccanello/>. Acesso em: 10 abr. 2026.

COPEL. *Relatório de Sustentabilidade e Eficiência Energética 2024.*

SILVA, J. R.; SOUZA, M. L.; ALMEIDA, P. R. O impacto da Internet das Coisas na sustentabilidade urbana. *Revista de Tecnologia e Sociedade*, v. 16, n. 2, p. 45-60, 2020.